2022 年山西大学计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试卷 A（有答案）

一、选择题

1、操作系统为了管理文件，设计了文件控制块（FCB），文件控制块的建立是（ ）.

A.在调用 create （）时

B.在调用 open （）时

C.在调用 read （）时

D.在调用 write （）

2、通常对文件系统来说，文件名及属性可以集中在（ ）中以使查询。

A.目录　B. 索引　C. 字典　D. 作业控制块

3、要实现两个进程互斥，设一个互斥信号量 mutex. 当 mutex 为 0 时，表示（ ）。

A.没有进程进入临界区

B.有一个进程进入临界区

C.有一个进程进入临界区，另外一个进程在等候

D.两个进程都进入临界区

4、某系统有 n 台互斥使用的同类设备，3 个并发进程分别需要 3，4，5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为（ ）。

A.9　B.10　C.11　D.12

5、有若干并发进程均将一个共享变量 count 的值加 1 一次，那么有关 count 中的值的说法正确的是（ ）。

I.肯定有不正确的结果

II.肯定有正确的结果，

III.若控制这些并发进程互斥执行 count 加 1 操作，count 中的值正确

A. I 和 III B.II 和 III C.III D. I 、II 和 III 的说法均不正确

6、下列存储管理方式中，会产生内部碎片的是（ ）。

I.请求分段存储管理

II.请求分页存储管理

III.段页式分区管理

IV.[固定式分区管理

A.I、II、III B.III，IV C. 只有 II D.II 、III、IV

7、当系统发生抖动（Trashing ）时，可以采取的有效措施是（ ）。

I.撤销部分进程 II.增大磁做交换区的容量 III.提高用户进程的优先级

A. 仅 I B.仅 II C. 仅 III D. 仅 I,II

8、中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场。中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（ ）。

A.程序计数器

B.程序状态字寄存器

C.通用数据寄存器

D.通用地址寄存器

9、 OS 通常为用户提供 4 种使用接口，它们是终端命令、图标菜单、系统调用和（ ）

A.计算机高级指令

B.宏命令

C.类似 DOS 的批命令文件或 UNIX 的 shell 文件

D.汇编语言

10、（ ）是操作系统中采用的以空间换取时间的技术。

A.Spooling 技术

B.虚拟存储技术

C.覆盖与交换技术

D.通道技术

11、用户程序发出磁盘 I/O 话求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁号、扇区号的程序是（ ）。

A.用户程序

B.系统调用处理程序

C.设备驱动程序

D.中断处理程序

12、I/O 交通管制程序的主要功能是管理（ ）的状态信息。

A.设备、控制器和通道

B.主存、控制器和通道

C.CPU、主存和通道

D.主存、辅存和通道

二、填空题

13、文件的目录由若干目录项组成，每个目录项中除了指出文件的名字和_____存取的物理地址外，还可包含如何_____和文件_____的信息。

14、对于移动臂磁盘，磁头在移动臂的带动下，移动到指定柱面的时间称_____时间，而指定扇区旋转到磁头位置的时间称_____时间。

15、操作系统中，进程通信有_____、_____几种方式。

16、Spool 是在一个计算问题开始之前，把计算所需要的程序和数据从输入设备上预输入到_____中存放。对于输出的结果，是从_____中依次输出。

17、传统操作系统提供编程人员的接口称为_____

18、在页式虚拟存储系统中，选择页面调度算法时应尽量注意减少或避免_____现象的发生。

19、作为资源管理器的操作系统，具有处理机管理、主存管理、_____和_____五大功能。

20、设备 1/0 方式有如下三种：_____、_____、_____

三、判断题

21、在文件系统中，打开文件是指创建一个文件控制块.（ ）

22、文件的索引表全部存放在文件控制块中.（ ）

23、进程间的互斥是一种特殊的同步关系.（ ）

24、实时系统中的作业周转时间有严格的限制.（ ）

25、优先数是进程调度的重要依据，一旦确定不能改变.（ ）

26、不可抢占式动态优先数法一定会引起进程长时间得不到运行.（ ）

27、在请求页式存储管理中，页面淘汰所花费的时间不属于系统开销.（ ）

28、进程控制块中的所有信息必须常驻内存.（ ）

29、所有进程都挂起时，系统陷入死锁.（ ）

30、在虚存系统中，只要磁盘空间无限大，作业就能拥有任意大的编址空间.（ ）

四、名词解释题

31、运行态：正在 cpu 上执行的进程所处的状态。在单 cpu 系统中，任何时候最多只能有一个进程处于运行状态。

32、死锁避免：

33、死锁防止：

34、内部碎片：

35、工作集：

36、输入井：

五、简答题

37、试述分区管理方案的优缺点

38、为什么说批处理多道系统能极大地提高计算机系统的工作效率？

39、在设备管理中，按照设备共享特性分成哪几种类型比较合理，并分别举例说明。

40、处理机调度分为哪三级？各自的主要任务是什么？

41、什么是死锁？产生死锁的四个必要条件是什么？

六、综合题

42、一台计算机有4个页框，装入时间、上次引用时间、它们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：个时钟周期），请问NRU，FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

43、设内存中有3道程序A、B、C，它们按A、B、C的优先次序执行。它们的计算和I/O 操作的时间见表1-1，假设3道程序使用相同设备进行1/O 操作，即程序以串行方式使用设备，试画出单道运行和多道运行的时间关系图（调度程序的执行时间忽略不计），并回答在这两种情况下，完成这3道程序分别需要多长时间（多道运

程序执行情况　　（单位：ms）

操作＼程序	A	B	C
计算	30	60	20
I/O 操作	40	30	40
计算	10	10	20

行时采用抢占式调度策略）。

44、有A，B两人通过信箱进行辩论，每个人都从自已的信箱中取得对方的问题，将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设A的信箱最多放M个邮件，B的信箱最多放N个邮件。初始时A的信箱中有x（0<x<M ）个邮件，B的信箱中有y（0<y<N ）个。辩论者每取出一个邮件，邮件数减1。A和B两人的

```
CoBegin
A{
    while(TRUE){
        从 A 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 B 的信箱;
    }
}
B{
    while(TRUE){
        从 B 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 A 的信箱;
    }
}
CoEnd
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则等待。请添加必要的信号量和 、V（或wait 、signal ）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

45 、今有3个并发进程R、M、P，它们共享一个可循环使用的缓冲区B，缓冲区B共有N个单元。进程R负责从输入设备读信息，每读一个字符后，把它存入缓冲区B的一个单元中；进程M负责处理读入的字符，若发现读入的字符中有空格符，则把它改成“,”：进程P负责把处理后的字符取出并打印输出。请用P、V操作写出它们能正确并发执行的程序。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938023075062007013